

Cierre Conceptual Hito 2: Convenciones AC y Realidad Instrumental

IMT-221 Circuitos Electrónicos III — Semana 8, Sesión 3

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” — Sede Tarija

Semana 8

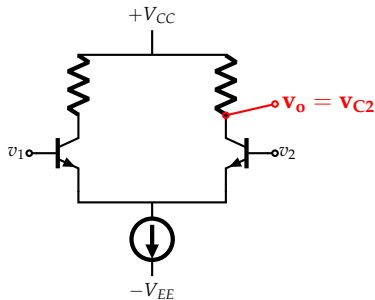
Decisión de Curso: Convención Single-Ended (Un Colector)

Convención Primaria Oficial para Hito 2[cite: 8]

Para garantizar la consistencia del CMRR, se adopta la **salida Single-Ended en el Colector 2** ($v_o = v_{C2}$) como referencia única para numerador y denominador[cite: 8].

Restricción Matemática[cite: 8]:

$$A_{d,se} = \frac{v_{C2,ac}}{v_d} \quad \text{y} \quad A_{c,se} = \frac{v_{C2,ac}}{v_{cm}} \quad [\text{cite: 8}]$$



CMRR Consistente

$$\text{CMRR} = \left| \frac{A_{d,se}}{A_{c,se}} \right| \quad [\text{cite: 8}]$$

Mezclar $A_{d,diff}$ (salida entre colectores) con $A_{c,se}$ invalida toda la medición[cite: 8].

Inyección con Generador de 1 Canal (Descomposición)

La mayoría de los generadores de laboratorio tienen un solo canal. Para el ensayo diferencial excitamos un lado y aterrizamos el otro ($v_1 = v_s, v_2 = 0$)[cite: 8].

Descomposición Matemática Obligatoria[cite: 8]:

$$v_d = v_1 - v_2 = v_s - 0 = \mathbf{v_s} \quad [\text{cite: 8}]$$

$$v_{cm} = \frac{v_1 + v_2}{2} = \frac{v_s + 0}{2} = \frac{\mathbf{v_s}}{2} \quad [\text{cite: 8}]$$

Implicación Física[cite: 8]

¡La excitación de un solo lado (One-Sided) **contiene modo común** simultáneamente![cite: 8]

Inyección con Generador de 1 Canal (Corrección de Ganancia)

Debido a que inyectamos $v_d = v_s$ y $v_{cm} = v_s/2$ al mismo tiempo, la ganancia cruda observada en el osciloscopio ($A_{obs} = v_{C2}/v_s$) mezcla ambos efectos[cite: 8].

Separación Analítica (Superposición)[cite: 8]:

$$v_{C2} = A_{d,se}v_d + A_{c,se}v_{cm} \quad [\text{cite: 8}]$$

Sustituyendo nuestras excitaciones reales:

$$v_{C2} = A_{d,se}(v_s) + A_{c,se}\left(\frac{v_s}{2}\right) \quad [\text{cite: 8}]$$

Dividiendo todo entre la señal del generador v_s , obtenemos la relación final[cite: 8]:

$$A_{obs} = A_{d,se} + \frac{A_{c,se}}{2} \implies \mathbf{A_{d,se} = A_{obs} - \frac{A_{c,se}}{2}} \quad [\text{cite: 8}]$$

Puerta de Validación Obligatoria (Validity Gate)

Antes de reportar el CMRR del Hito 2 como finalizado, el grupo debe verificar el siguiente checklist[cite: 8]:

- ✓ ¿Polarización DC (Q-point) validada y preservada sin alteraciones?[cite: 8]
- ✓ ¿Se utilizó **exactamente el mismo nodo de salida física** para medir la respuesta diferencial y la respuesta común?[cite: 8]
- ✓ ¿Se empleó la misma convención de amplitud (ej. V_{peak} a V_{peak})?[cite: 8]
- ✓ ¿Operación 100 % lineal sin recortes (clipping) en el osciloscopio?[cite: 8]
- ✓ En la prueba de modo común, ¿verificó físicamente en la placa que $v_1 = v_2$ exacto?[cite: 8]
- ✓ ¿La amplitud de v_{C2} de modo común está claramente por encima del piso de ruido del osciloscopio?[cite: 8]